# Mapa do banco PostgreSQL

MANTIS | Arquitetura e relacionamento dos dados

**26**
tabelas instaladas

**247**
colunas físicas

**49**
chaves estrangeiras

## 21 tabelas do MANTIS e 5 de infraestrutura Django

Banco local mantis_django. Metadados conferidos, sem credenciais ou conteúdo dos registros.

# Arquitetura do sistema

A interface acessa a API. O Django centraliza as regras e a conexão com o banco.




O backend Express permanece como legado e não participa da execução atual.

# Estrutura industrial e usuários

O equipamento concentra identificação técnica e localização atual.

| | |
|---|---|
| **Organização física** | sectors, lines e equipment_types organizam os cadastros. |
| **Equipamento** | equipment guarda patrimônio, série, modelo e características técnicas. |
| **Históricos e anexos** | equipment_movements preserva as alocações.<br>equipment_attachments guarda foto e manual em BYTEA. |

**A matrícula e o perfil efetivo da API ficam em users.**

# Manutenção corretiva

A OS preserva o problema e registra o atendimento técnico.

| | |
|---|---|
| **Catálogo de problemas** | problem_types define as opções e a prioridade padrão. |
| **Ordem de serviço** | work_orders registra abertura, início, causa raiz, ações e fechamento. |
| **Pendências e peças** | line_pendencies tem resolução própria. maintenance_part_requisitions registra pedidos de peças. |

downtime_seconds mede a abertura até o fechamento da OS, incluindo a espera pelo técnico.

# Planejamento e execução preventiva

Roteiro, agenda, OS e execução têm responsabilidades distintas.




A OS guarda uma cópia dos dados e atividades em JSONB. A conclusão registra a execução e atualiza o próximo vencimento.

Uma agenda pode ter várias OS ao longo do tempo, com apenas uma aberta por vez.

# Catálogo de peças e compras

Uma solicitação de compra pode reunir várias peças do catálogo geral.

| | |
|---|---|
| **Cadastro e ficha** | spare_parts e spare_part_technical reúnem os dados reutilizáveis das peças. |
| **Solicitação e itens** | spare_purchase_requests guarda o cabeçalho. spare_purchase_request_items registra peça e quantidade. |
| **Envio e decisão** | O envio congela a ficha técnica em JSONB. spare_purchase_events preserva ações e autoria. |

A aba Spare Parts da preventiva não cria vínculo entre peça e máquina. A tabela de compatibilidade preexistente permanece no esquema.

# Integridade e rastreabilidade

O PostgreSQL e a aplicação protegem camadas diferentes do fluxo.

## No PostgreSQL

PKs e FKs
Unicidade de identificadores
Posição válida na linha
Uma OS aberta por agenda

## Na aplicação Django

Permissões por perfil e linha
Validação de formulários
Transações e bloqueios
Controle da revisão da OS

PROTECT é uma política do ORM. As regras SQL efetivas estão no dicionário técnico.

# Estágio atual do sistema

As estruturas estão disponíveis para receber os cadastros operacionais.

**Esquema verificado**

25 migrações aplicadas, nenhuma pendente e nenhuma tabela ou coluna esperada ausente.

**Calendário de 2026**

A proposta fica em arquivo JSON. Ela não cria máquinas, agendas ou comprova execução.

**Programação real**

As agendas e OS dos equipamentos cadastrados alimentam o calendário, inclusive em 2027.

Os parâmetros de estoque ainda não representam um saldo movimentado. Os históricos existentes são específicos de cada fluxo.